

Capacités attendues

- ✎ Étudier la continuité d'une fonction en un point en utilisant le calcul des limites.
- ✎ Étudier la continuité d'une fonction sur un intervalle en utilisant la continuité des fonctions usuelles et les propriétés des opérations sur les fonctions continues.
- ✎ Déterminer l'image d'un segment ou d'un intervalle (borné ou non borné) par une fonction continue ou par une fonction continue et strictement monotone
- ✎ Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour prouver l'existence de solutions de quelques équations ou dans l'étude du signe de certaines expressions.
- ✎ Utiliser la méthode de la dichotomie pour déterminer des valeurs approchées des solutions de l'équation $f(x) = \lambda$ ou pour encadrer ses racines.
- ✎ Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de la fonction bijective, dans le cas d'une fonction continue et strictement monotone.

Recommandations pédagogiques

- On adoptera la définition : une fonction est continue en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- Cette partie sera l'occasion pour préciser la définition de la limite d'une fonction en un point à travers des activités et des exemples particuliers et pour rappeler les propriétés fondamentales (unicité de la limite si elle existe, opérations sur les limites, ...), l'utilisation de la définition de la limite se limitera pour démontrer quelques propriétés au programme et à la pratique de quelques activités pour s'initier davantage avec cette définition, qui n'est pas un objectif du programme.
- On admettra que l'image d'un segment par une fonction continue est un segment et que l'image d'un intervalle est aussi un intervalle et on en déduira le théorème des valeurs intermédiaires.
- On développera chez les élèves l'utilisation du tableau de variation d'une fonction pour déduire ses propriétés ou quelques propriétés la concernant.
- On présentera le théorème des fonctions réciproques et ses applications dans des cas particuliers et on l'adoptera pour présenter les fonctions :
 $x \mapsto \arctan(x)$, ainsi que d'autres fonctions dans des cas spécifiques.
- On insistera surtout sur la fonction $x \mapsto \arctan(x)$, les deux fonctions $x \mapsto \arcsin(x)$ et $x \mapsto \arccos(x)$ sont hors programme.

CONTENU

I Continuité d'une fonction numérique

- 1 Continuité en un point
- 2 Continuité à droite et à gauche
- 3 Prolongement par continuité
- 4 Continuité sur un intervalle
- 5 Opérations sur les fonctions continues
- 6 Continuité de la composée de deux fonctions
- 7 Composée d'une fonction continue et d'une fonction admettant une limite

II Image d'un intervalle par une fonction continue

- 1 Image d'un segment par une fonction continue
- 2 Image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone

III Théorème des valeurs intermédiaires

- 1 Énoncé du théorème
- 2 Principe de la méthode de dichotomie

IV fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone

- 1 Théorème de la fonction réciproque
- 2 Propriété de la fonction réciproque

V Fonctions réciproques usuelles

- 1 Fonction Arctangente
- 2 Fonction racine $n^{\text{ième}}$
- 3 Composée Composée de la fonction $n^{\text{ième}}$ et une fonction u
- 4 Puissances rationnelles d'un nombre réel strictement positif

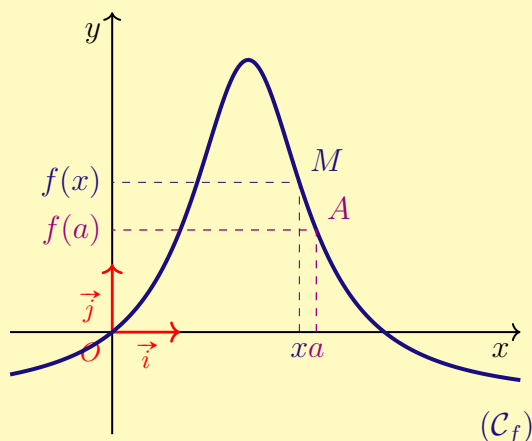
Continuité d'une fonction numérique

1 Continuité en un point

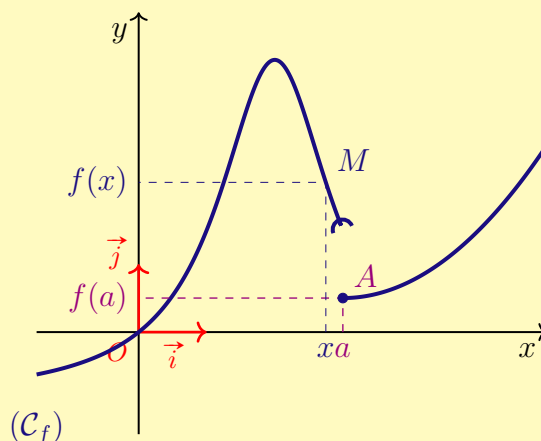
Définition 1 Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert I et a un élément de I . On dit que f est continue en a si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Interprétation géométrique



La fonction f est continue.
Pour tout réel a de I , on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de $f(a)$ pourvu que x soit suffisamment proche de a .



La courbe C_f présente un saut au point d'abscisse a .
Le point M n'est pas proche du point A quand x est proche de a .

Exercice 1

1 Étudier la continuité de f en x_0 dans chacun des cas suivants :

- a $\begin{cases} f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ f(1) = \frac{1}{2} \end{cases}$ et $x_0 = 1$
- b $\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{x+7} - 3} & \text{si } x \neq 2 \\ f(2) = \frac{1}{2} \end{cases}$ et $x_0 = 2$
- c $\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{3+\cos x} - 2}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = -\frac{1}{8} \end{cases}$ et $x_0 = 0$

2 Déterminer le réel a pour que la fonction g soit continue en 0 où :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\cos^3 x - 1}{\sin^2 x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = a \end{cases}$$

2 Continuité à droite et à gauche

Activités

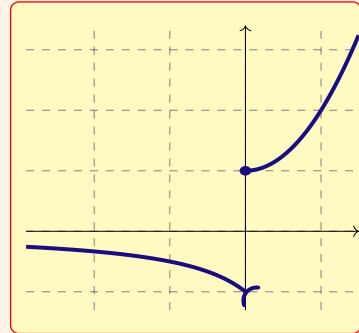
1 Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = x^2 + 1 & \text{si } x \geq 0 \\ f(x) = \frac{1}{x-1} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

a. Construire $(\mathcal{C}_f)$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

b. Déterminer $f(0)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.

c. Conclure



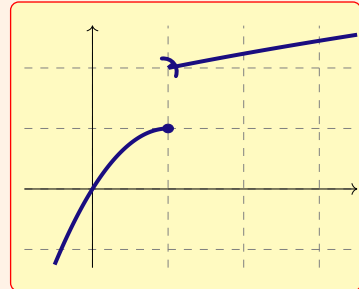
2 Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x+3} & \text{si } x > 1 \\ f(x) = -x^2 + 2x & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$$

a. Construire $(\mathcal{C}_f)$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

b. Déterminer $f(1)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $f(0)$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

c. Conclure



Définition 2

- Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[a; a + \alpha[$ ou $\alpha > 0$.
On dit que f est continue à droite en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.
- Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $]a - \alpha; a]$ ou $\alpha > 0$.
On dit que f est continue à gauche en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$.

Exemple

On considère la fonction $E(x)$. Soit $k \in \mathbb{Z}$, On a :

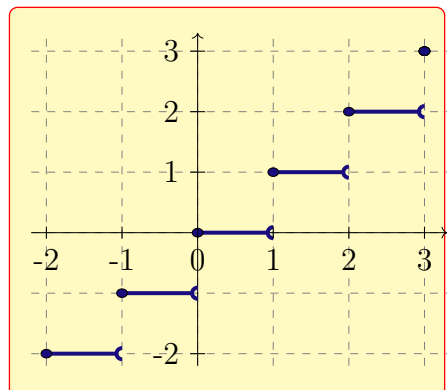
$$\text{➤ } \forall x \in [k; k+1[, \lim_{\substack{x \rightarrow k \\ x > k}} E(x) = k = E(k)$$

Donc $E(x)$ est continue à droite en k .

$$\text{➤ } \forall x \in]k-1; k], \lim_{\substack{x \rightarrow k \\ x < k}} E(x) = k-1 \text{ et } E(k) = k.$$

Donc $E(x)$ n'est pas continue à gauche en k .

En conclusion la fonction $E(x)$ n'est pas continue en k , $\forall k \in \mathbb{Z}$.



Propriété

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I , et $a \in I$.

La fonction f est continue en $a \iff f$ est continue à droite et à gauche en a

$$\iff \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = f(a)$$

Exercice 2

- 1 On considère la fonction f définie par :
- $$\begin{cases} f(x) = \frac{1 - \cos^3 x}{x \cdot \sin x \cdot \cos x} & \text{si } x \in \left] \frac{-\pi}{2}; 0 \right[\\ f(x) = \frac{3\sqrt{1+x^2} - \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}} & \text{si } x \in [0; +\infty[\end{cases}$$

Étudier la continuité de f en 0 :

- 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On considère la fonction f_n définie par :

$$\begin{cases} f_n(x) = \frac{(3-x)^n - a}{x-2} & \text{si } x < 2 \\ f_n(x) = \frac{3x+b}{4} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}.$$

Où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Déterminer a et b pour que f_n soit continue en 2.

- 3 On considère la fonction f définie par :
- $$\begin{cases} f(x) = x \sqrt{\left(E\left(\frac{1}{x}\right) + 1\right)^2 + 1} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}.$$

Est-ce que f est continue en 0 ?

3 Prolongement par continuité

Définition 3 Soit f une fonction tel que $a \notin \mathcal{D}_f$ et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

La fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathcal{D}_{\tilde{f}} = \mathcal{D}_f \cup \{a\}$ par : $\begin{cases} \tilde{f} = f(x), & \text{si } x \in \mathcal{D}_f \\ \tilde{f}(a) = \ell \end{cases}$ est continue en a , et est appelée la prolongement par continuité de f en a .

Exemple

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.

➤ On a : $0 \notin \mathcal{D}_f$

➤ On a : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Donc, La fonction f admet un prolongement par continuité en 0.

Ce prolongement est donné par :

$$\begin{cases} \tilde{f} = \frac{\sin x}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ \tilde{f}(0) = 1 \end{cases}$$

Exercice 3

Dire si les fonctions suivantes sont prolongeables par continuité en x_0 puis donner ce prolongement :

1 $f(x) = \frac{x\sqrt{x} - 3\sqrt{3}}{\sqrt{x} - \sqrt{3}}$ et $x_0 = 3$.

2 $f(x) = \frac{2x^5 - 5x + 3}{x - 1}$ et $x_0 = 1$.

3 $f(x) = \frac{1 + \cos x \cdot \cos(2x)}{x - \pi}$ et $x_0 = \pi$.

Exercice 4

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \tan x \cdot E\left(\frac{1}{x}\right)$.

1 Déterminer $\mathcal{D}_f$.

2 Montrer que : $\forall x \in \mathcal{D}_f, |f(x) - \frac{\tan x}{x}| \leq |\tan x|$.

3 En déduire que f est prolongeable par continuité en 0 puis donner ce prolongement.

4 Continuité sur un intervalle**Définition 4**

- f est continue sur un intervalle ouvert I si elle est continue en tout point de I .
- f est continue sur $[a; b]$, si elle est continue sur $]a; b[$ et continue à droite en a et à gauche en b .
- De façon analogue, on définit la continuité sur les intervalles : $[a; b[,]a; b]$, $[a; +\infty[,]-\infty; a]$.

Continuité des fonctions usuelles

- Toute fonction polynomiale P est continue sur $\mathbb{R}$. Car : $\forall a \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$.
- Toute fonction rationnelle f est continue sur son domaine de définition.
En effet, on a : $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ et $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$, alors :

$$\forall a \in D_f, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \frac{P(a)}{Q(a)} = f(a).$$

- La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$. Car : $\forall a \in \mathbb{R}^+, \lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$
- La fonction $x \mapsto |x|$ est continue sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R}$.
- Les fonctions cos et sin sont continues sur $\mathbb{R}$.

- La fonction $x \mapsto \tan x$ est continue sur tout intervalle inclus dans l'ensemble $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- La fonction $x \mapsto E(x)$ est continue sur $[n, n+1[; \forall n \in \mathbb{Z}$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$

- 1** Montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle $[1; 2[$.

Soit $x \in [1, 2[$. On a alors $\lfloor x \rfloor = 1$. Donc :

$$f(x) = x - \lfloor x \rfloor = x - 1$$

Il s'agit d'une fonction affine, donc f est continue sur $[1, 2[$.

- 2** Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, la fonction f est continue sur l'intervalle $[k; k+1[$.

Soit $k \in \mathbb{Z}$, et $x \in [k, k+1[$. Alors $\lfloor x \rfloor = k$, donc :

$$f(x) = x - \lfloor x \rfloor = x - k$$

Il s'agit encore d'une fonction affine, donc continue sur $[k, k+1[$. Ainsi, f est continue sur chaque intervalle $[k, k+1[$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 5

Étudier la continuité de la fonction f sur D_f :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^3 + x}{-x^2 + x} & \text{si } x < 0 \\ f(x) = \cos x & \text{si } \geq 0 \end{cases}$$

5 Opérations sur les fonctions continues

Propriété

Soit I un intervalle et soit k un réel et n un entier non nul.

- 1** Si f et g sont continues sur I , alors : $f + g, f \times g, f^n, k.f$ sont continues sur I .
- 2** Si f et g sont continues sur I et g ne s'annule pas sur I ($\forall x \in I, g(x) \neq 0$), alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues sur I .
- 3** Si f est continue sur I , alors : $|f|$ est continue sur I .

Preuve

- 1** Continuité de la somme de deux fonctions continues :

Soit $a \in I$:

Puisque f est continue en a , on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \in \mathbb{R}.$$

De même, la continuité de g en a implique :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a) \in \mathbb{R}.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a) = (f + g)(a).$$

Ainsi, par définition de la continuité, $f + g$ est continue en a .

Exemples

1 La fonction f définie par $f(x) = 2x^2 + 5 + \sin x$ est continue sur $\mathbb{R}$ en tant que somme de deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ qui sont : $x \mapsto 2x^2 + 5$ et $x \mapsto \sin x$.

2 $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto x^3 + 5x - 7$ sont continues sur $\mathbb{R}^+$, alors la fonction g définie par $g(x) = \sqrt{x} (x^3 + 5x - 7)$ est continue sur $\mathbb{R}^+$ en tant que produit de deux fonctions continues sur $\mathbb{R}^+$.

3 Soit $h(x) = \frac{x^3 + 5x^2 + x - 3}{x^2 + 2x - 3}$

➤ $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3; 1\}$

➤ $x \mapsto x^3 + 5x^2 + x - 3$ est continue sur D_h (polynôme)

➤ $x \mapsto x^2 + 2x - 3$ est continue sur D_h (polynôme) et ne s'annule pas sur D_h .

Donc h est continue sur $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3; 1\}$ en tant que rapport de deux fonctions continues sur $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3; 1\}$.

6 Continuité de la composée de deux fonctions

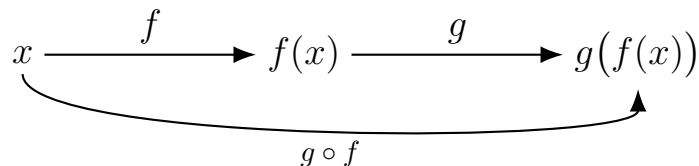
Propriété

Soit f définie sur un intervalle I et g définie sur un intervalle J tel que $f(I) \subset J$.

1 Si f est continue en $a \in I$ et g est continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a .

2 Si f est continue sur I et g est continue sur J , alors $g \circ f$ est continue sur I .

Preuve



1 Soit $a \in I$.

On a : f est continue en a , donc : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Aussi : g est continue en $f(a) \in J$, donc : $\lim_{x \rightarrow f(a)} g(x) = g(f(a))$.

Donc : $\lim_{x \rightarrow a} g \circ f = \lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow f(a)} g(t) = g(f(a)) = g \circ f(a)$.

ce qui prouve que $g \circ f$ est continue en a .

2 Soit $a \in I$, alors $f(a) \in J$.

On a : f est continue sur I , donc f est continue en a .

Et g est continue sur J , donc g est continue en $f(a)$.

D'après **1**, $g \circ f$ est continue en a , Et ceci pour tout $a \in I$.

Ce qui prouve que $g \circ f$ est continue sur I .

Exemples

1 Montrons que la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

La fonction f est une fonction composée de deux fonctions : $u : x \mapsto x^2 + 1$ et $v : x \mapsto \sqrt{x}$ telle que $f = v \circ u$.

➤ On a la fonction $u : x \mapsto x^2 + 1$ qui est continue sur $\mathbb{R}$ (polynôme).

➤ De plus, $\forall x \in \mathbb{R}$, on a $x^2 + 1 > 0$; donc $u(\mathbb{R}) \subset]0; +\infty[\subset [0; +\infty[$.

➤ La fonction $v : x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$.

Ainsi, $f = v \circ u$ est continue sur $\mathbb{R}$.

2 Étudions la continuité de la fonction $f : x \mapsto \sin\left(\frac{2x+1}{x^2-1}\right)$

On a : $f = f_2 \circ f_1$ où $f_1 : x \mapsto \frac{2x+1}{x^2-1}$ et $f_2 : x \mapsto \sin x$

➤ $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1; -1\}$.

➤ f_1 est continue sur D_f (fonction rationnelle).

➤ $f_1(\mathbb{R} \setminus \{1; -1\}) \subset \mathbb{R}$.

➤ f_2 est continue sur $\mathbb{R}$

Par suite $f = f_2 \circ f_1$ est continue sur D_f .

Conséquence

Continuité de $x \mapsto \sqrt{u}$

La fonction $f = \sqrt{u}$ est continue sur $I \iff u$ est continue sur I et $\forall x \in I, u(x) \geq 0$

preuve

En effet, on a $f = r \circ u$ où $r : x \mapsto \sqrt{x}$

($\Leftarrow$) Si u est continue sur I et $u(I) \subset [0; +\infty[$, la fonction $r : t \mapsto \sqrt{t}$ est continue sur $[0; +\infty[$. Par composition, $f = r \circ u$ est continue sur I .

($\Rightarrow$) Si $f = \sqrt{u}$ est continue sur I , alors $\forall x \in I, u(x) = (\sqrt{u(x)})^2 = f(x)^2 \geq 0$.
Comme la fonction $t \mapsto t^2$ est continue sur $\mathbb{R}$, on a $u = f^2$ continue sur I

D'où l'équivalence.

Exemple

Soit la fonction f définie par : $f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x+2}}$

➤ On a, $D_f = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{x-3}{x+2} \geq 0 \text{ et } x+2 \neq 0 \right\} =]-\infty; -2[\cup [3; +\infty[$.

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$x - 3$	$-$	$-$	0	$+$
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$
$\frac{x - 3}{x + 2}$	$+$	$-$	0	$+$

➤ On peut écrire $f = \sqrt{u}$ avec $u : x \mapsto \frac{x - 3}{x + 2}$.

Puisque u est continue sur D_f (fonction rationnelle) et $\forall x \in D_f, u(x) \geq 0$, alors la fonction f est continue sur D_f .

7

Composée d'une fonction continue et d'une fonction admettant une limite

Propriété

Soit f une fonction définie sur un intervalle pointé de centre a telle que $\lim_{x \rightarrow a} f = \ell$.

Si g est continue en ℓ , alors $\lim_{x \rightarrow a} g \circ f = g(\ell)$.

$$\begin{array}{c} x \xrightarrow{f} f(x) \xrightarrow{g} g(f(x)) \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{g \circ f} \end{array}$$

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \\ g \text{ est continue en } \ell \end{cases} \quad \text{alors} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(\ell)$$

Exemples

➤ Calculer la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow 5} \sin \left(\frac{\pi \sqrt{x - 1} - 2\pi}{x - 5} \right)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\pi \sqrt{x - 1} - 2\pi}{x - 5} &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\pi(\sqrt{x - 1} - 2)(\sqrt{x - 1} + 2)}{(x - 5)(\sqrt{x - 1} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\pi(x - 5)}{(x - 5)(\sqrt{x - 1} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\pi}{\sqrt{x - 1} + 2} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Et comme la fonction $x \mapsto \sin x$ est continue en $\frac{\pi}{4}$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 5} \sin \left(\frac{\pi \sqrt{x - 1} - 2\pi}{x - 5} \right) = \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

➤ Calculons la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{1 - \cos(2x)}{5x^2}}$.

On a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{5x^2} = \frac{2}{5}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue en $\frac{2}{5}$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{1 - \cos(2x)}{5x^2}} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$



Image d'un intervalle par une fonction continue

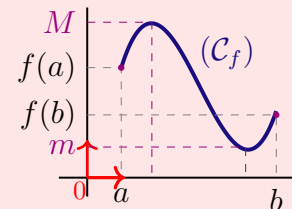
1 Image d'un segment par une fonction continue

Propriété

Image d'un segment par une fonction continue est un segment.

$$f \text{ est continue sur } [a; b] \implies f([a; b]) = [m; M]$$

. où m et M sont les extremas de f sur $[a; b]$.

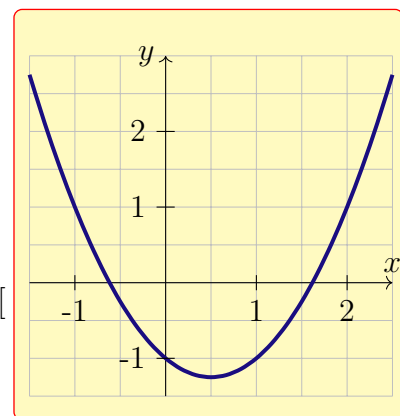


Exemple

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $f(x) = x^2 - x - 1$

A partir du graphe de la fonction f , on déduit que :

$$\begin{aligned} f([-1; 2]) &= \left[-\frac{5}{4}; 1\right] & f([0; 2]) &= \left[-\frac{5}{4}; 1\right[\\ f(]-1; 0]) &= [-1; 1[& f([1; +\infty[) &= [-1; +\infty[\\ f(]-\infty; 1]) &= \left[-\frac{5}{4}; +\infty\right[& f(\mathbb{R}) &= \left[-\frac{5}{4}; +\infty\right[\end{aligned}$$



Remarques

- ❑ L'image d'un intervalle I par une fonction continue est un intervalle noté $f(I)$.
- ❑ I et $f(I)$ ne sont pas toujours de même nature.
- ❑ la continuité est une condition suffisante pour que l'image d'un intervalle soit un intervalle, mais n'est pas nécessaire.

2

Image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I .

On alors les résultats suivants :

l'intervalle I	L'image de l'intervalle I par la fonction f	
	f strictement croissante	f strictement décroissante
$[a, b]$	$[f(a), f(b)]$	$[f(b), f(a)]$
$]a, b[$	$] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[$	$] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[$
$[a, b[$	$[f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[$	$] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), f(a)]$
$]a, b]$	$] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), f(b)]$	$[f(b), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[$
$] -\infty, a]$	$] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(a)]$	$[f(a), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[$
$] -\infty, a[$	$] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)[$	$] \lim_{x \rightarrow a^-} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[$
$[a, +\infty[$	$[f(a), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$	$] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(a)]$
$]a, +\infty[$	$] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$	$] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[$
$\mathbb{R}$	$] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$	$] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[$

Exercice 6

1 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 - 3x + 1$

Déterminer les images des intervalles suivants par f :

$$I =]0, +\infty[\quad ; \quad J =]0, 1[\quad ; \quad K =] -\infty, -1]$$

2 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{si } x < 2, \\ x^2 - 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

a Justifier la continuité de f sur $\mathbb{R}$.

b Déterminer $f([-2, 4])$ et $f(]-\infty, 1])$

3 Soit a un nombre réel. On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{ax + 1}{x - 3}$$

Déterminer a tel que : $f([3, 4]) = [9, +\infty[$



Théorème des valeurs intermédiaires

1 Énoncé du théorème

Théorème

Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ alors,
pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, $\exists \alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$.
En d'autres termes : l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution $\alpha \in [a; b]$.

Preuve :

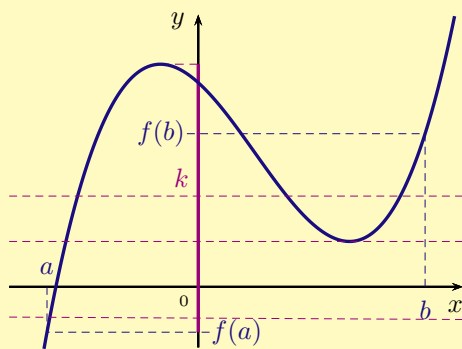
On a $f([a, b]) = [m, M]$ car f est continue sur $[a, b]$.

Si $f(a) \leq f(b)$ alors $k \in [f(a), f(b)] \subset [m, M]$ donc $k \in f([a, b])$. Donc

$$\exists \alpha \in [a; b] \text{ tel que } f(\alpha) = k$$

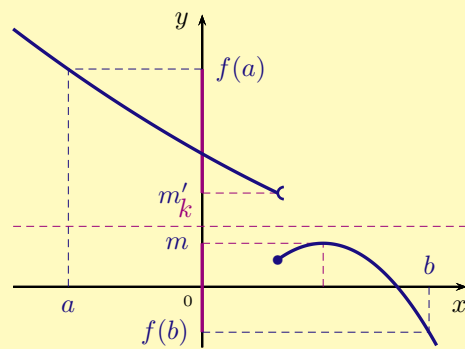
Interprétation géométrique

f est continue sur I



L'image de l'intervalle $[a; b]$ est un intervalle.
Tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$
est l'image d'au moins un élément de $[a; b]$.

f n'est pas continue sur I



L'image de l'intervalle $[a; b]$ n'est pas un intervalle.
Il existe des réels k compris entre $f(a)$ et $f(b)$ pour
lesquels l'équation $f(x) = k$ n'a pas de solution.

Corollaire

Relatif au TVI

Si f est une fonction continue et strictement continue sur un intervalle $[a; b]$ alors,
pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, $\exists ! \alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$.
En d'autres termes : l'équation $f(x) = k$ admet une solution unique $\alpha \in [a; b]$.

Preuve :

Soit k un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$

1 Existence

Par hypothèse, f est continue sur $[a; b]$ alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution α appartenant à $[a; b]$.

2 Unicité

Supposons que l'équation $f(x) = k$ admette deux solutions distinctes α_1 et α_2 appartenant à $[a; b]$

Par hypothèse, f est strictement monotone sur $[a; b]$ alors $c_1 \neq c_2 \Rightarrow f(c_1) \neq f(c_2)$

Ce qui aboutit à une contradiction puisque $f(c_1) = f(c_2) = k$

Donc $c_1 = c_2$, ce qui prouve que l'équation $f(x) = k$ admet une solution unique dans $[a; b]$

Conséquence

Relative au TVI

Si f est continue et strictement monotone sur $[a; b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans $]a; b[$

Remarque

Le théorème s'applique aussi lorsque f est continue et strictement monotone sur un intervalle de la forme $[a; b[$, $]a; b]$, $]a; b[$, $[a; +\infty[$, $]a; +\infty[$, $] - \infty; b]$ ou $] - \infty; b[$.

Exemples

1 Montrons que l'équation : $x^3 - 3x + 1 = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[0; 1]$.

On considère la fonction définie sur $[0; 1]$ par : $f(x) = x^3 - 3x + 1$, on a :

- f est continue sur $[0; 1]$ (polynôme).
- $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = -1 < 0$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, $\exists c \in [0; 1] \mid f(c) = 0$.

Donc, $\exists c \in [0; 1] \mid c^3 - 3c + 1 = 0$.

Ainsi, l'équation : $x^3 - 3x + 1 = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[0; 1]$

2 Montrer que l'équation : $2 \sin x = x$ admet une solution unique dans l'intervalle $\left] \frac{\pi}{3}; \pi \right[$.

On considère la fonction définie sur $\left[\frac{\pi}{3}; \pi \right]$ par : $g(x) = 2 \sin x - x$, on a :

- g est continue sur $\left[\frac{\pi}{3}; \pi \right]$ (en tant que somme de deux fonction continues sur $\left[\frac{\pi}{3}; \pi \right]$).
- $g\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} > 0$ et $g(\pi) = -\pi < 0$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, $\exists \alpha \in \left] \frac{\pi}{3}; \pi \right[\mid g(\alpha) = 0$.

- De plus $\forall x \in \left[\frac{\pi}{3}; \pi \right]$, $g'(x) = 2 \cos x - 1 < 0$,

Donc, g est strictement décroissante sur $\left[\frac{\pi}{3}; \pi\right]$

D'où : $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\left]\frac{\pi}{3}; \pi\right[$.

C'est-à-dire : l'équation $2 \sin x = x$ admet une solution unique α dans l'intervalle $\left]\frac{\pi}{3}; \pi\right[$.

2 Principe de la méthode de dichotomie

Exemples

Soit f la fonction définie par : $f(x) = x^3 + x^2 + x - 2$

La fonction f est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$ et on a $f(0) \times f(1) < 0$.

Donc l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α telle que $0 < \alpha < 1$.

Déterminons un encadrement de α de longueur 0,25.

Le centre du $[0, 1]$ est $\frac{1}{2}$ et on a $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{8}$. Donc

$$f\left(\frac{1}{2}\right) \times f(1) < 0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{2} < \alpha < 1. \quad (\text{Longueur : } 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2})$$

Le centre du $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ est $\frac{3}{4}$ et on a $f\left(\frac{3}{4}\right) = -\frac{17}{64}$. Donc

$$f(1) \times f\left(\frac{3}{4}\right) < 0 \quad \text{et} \quad \frac{3}{4} < \alpha < 1. \quad (\text{Longueur : } 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4})$$

Ainsi :

$$\frac{3}{4} < \alpha < 1.$$

Exercice 7

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par : $f(x) = x^3 + 2x - 1$

1 Montrer que : $\exists ! \alpha \in [0, 1]; f(\alpha) = 0$.

2 Vérifier que : $\alpha - 1 = -\frac{2}{\alpha^2 + \alpha + 3}$.

3 Déterminer un encadrement de α à $\frac{1}{8}$ près.

4 Montrer que : $\exists ! \alpha_n \in [\alpha, 1]$ tel que : $f(\alpha_n) = \frac{1}{n}$, $(n \in \mathbb{N}^*)$.

Exercice 8

Soit $f : [a; b] \longrightarrow [a; b]$ une fonction continue sur $[a; b]$. Montrer que f admet un point invariant.

Exercice 9

Soient f et g deux fonctions continues sur $[-a; a]$ ($a \in \mathbb{R}_+^*$), tels que :

$$f \text{ est impaire} \quad ; \quad f(a) = a \quad ; \quad |g(a)| < a \text{ et } |g(-a)| < a.$$

Montrer que :

$$\exists \alpha \in [-a; a] \mid f(\alpha) + g(\alpha) = 0$$

IV**fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone****1****Théorème de la fonction réciproque****Théorème**

théorème de la fonction réciproque

Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$.

Preuve :

Puisque I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et que f est continue sur I , alors $f(I)$ est aussi un intervalle de $\mathbb{R}$. Donc :

$$\forall y \in f(I), \exists x \in I \text{ tel que } y = f(x)$$

Soient a et b deux éléments distincts de I . Puisque f est strictement monotone sur I , alors $f(a) < f(b)$ ou $f(a) > f(b)$, donc $f(a) \neq f(b)$.

Par suite, pour tout $y \in f(I)$, l'équation $f(x) = y$ admet une solution unique dans I , et donc f est une bijection de I sur $f(I)$.

Définition 5

- Si f réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, alors la fonction qui associe à tout élément $y \in f(I)$, l'unique élément $x \in I$ tel que $f(x) = y$, est appelée la **fonction réciproque** de f , et on la note :

$$\begin{aligned} f^{-1} : f(I) &\rightarrow I \\ y &\mapsto x = f^{-1}(y) \end{aligned}$$

Conséquences

Soit f une fonction numérique continue et strictement monotone sur un intervalle I et f^{-1} est sa fonction réciproque alors :

$$\square \begin{cases} f(x) = y \\ x \in I \end{cases} \iff \begin{cases} f^{-1}(y) = x \\ y \in f(I) \end{cases} \quad \square \forall x \in I, (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

$$\square \forall x \in f(I), (f \circ f^{-1})(x) = x$$

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^2 + x - 1$

➤ Étudier les variations de f puis dresser son tableau de variations.

La fonction f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 4x + 1 > 0$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{4}$	$+\infty$
$f'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	
$f(x)$	$+\infty$	$-\frac{9}{8}$	$+\infty$

➤ Soit g la restriction de f sur l'intervalle $I = [-\frac{1}{4}, +\infty[$.

Montrer que g réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer.

On a g est la restriction de f sur I . Donc g est continue et strictement croissante sur I .

Ainsi g est bijective de I sur l'intervalle J tel que :

$$J = g(I) = \left[f\left(-\frac{1}{4}\right); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[= \left[-\frac{9}{8}, +\infty \right[$$

➤ Déterminer $g^{-1}(x); \forall x \in J$.

$$g^{-1}: J \rightarrow I$$

$$x \mapsto g^{-1}(x) = y$$

$$\text{Soit } x \in \left[-\frac{9}{8}, +\infty \right[\text{ et soit } y \in \left[-\frac{1}{4}, +\infty \right[$$

On a :

$$\begin{aligned}
 g^{-1}(x) = y &\iff g(y) = x \\
 &\iff 2y^2 + y - 1 = x \\
 &\iff 2y^2 + y = x + 1 \\
 &\iff y^2 + \frac{1}{2}y = \frac{x+1}{2} \\
 &\iff \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{8x+9}{16} \\
 &\iff \left|y + \frac{1}{4}\right| = \sqrt{\frac{8x+9}{16}} \\
 &\iff y + \frac{1}{4} = \sqrt{\frac{8x+9}{16}} \quad \text{car } y + \frac{1}{4} \geq 0 \\
 &\iff y = \frac{\sqrt{8x+9}}{4} - \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Donc,

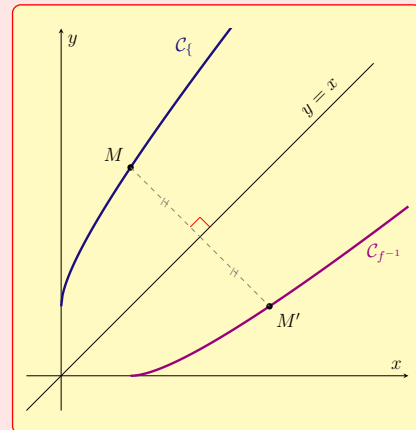
$$\forall x \in \left[-\frac{9}{8}, +\infty\right[, g^{-1}(x) = \frac{\sqrt{8x+9}-1}{4}$$

2 Propriété de la fonction réciproque

Propriété

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I . Alors :

- 1 La fonction réciproque f^{-1} est continue sur $f(I)$ et a le même sens de variation que la fonction f .
- 2 Les courbes représentatives de f et de f^{-1} , dans un repère orthonormé, sont symétriques par rapport à la première bissectrice, c'est-à-dire par rapport à la droite d'équation $y = x$.



Preuve

- 1 Soient y_1 et y_2 , deux éléments distincts de $f(I)$. Il existe deux réels distincts x_1 et x_2 de I tels que :

$$y_1 = f(x_1) \quad \text{et} \quad y_2 = f(x_2)$$

(car f est une bijection de I sur $f(I)$). Donc :

$$x_1 = f^{-1}(y_1) \quad \text{et} \quad x_2 = f^{-1}(y_2)$$

et alors :

$$\frac{f^{-1}(y_2) - f^{-1}(y_1)}{y_2 - y_1} = \frac{x_2 - x_1}{f(x_2) - f(x_1)}$$

Cela signifie que les taux de variation des deux fonctions f et f^{-1} ont le même signe, et par suite f et f^{-1} ont le même sens de variation.

2 Soit C_f , le graphe de f dans un repère orthonormé (O, i, j) .

Soit $M(x, y)$ un point du plan et $M'(y, x)$ son symétrique par rapport à la première bissectrice. On a alors :

$$M(x, y) \in C_f \iff y = f(x) \iff x = f^{-1}(y) \iff M'(y, x) \in C_{f^{-1}}$$

Il en résulte que les courbes C_f et $C_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice.

Exercice 10

Soit f la fonction définie sur $] -1 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$$

- 1 Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
- 2 Dresser le tableau de variations de f^{-1} .
- 3 Déterminer l'expression de $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

V Fonctions réciproques usuelles

1 Fonction Arctangente

Définition 6

La fonction $x \mapsto \tan x$ est continue et strictement croissante sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, donc elle réalise une bijection de $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$.

Sa fonction réciproque est appelée **Arctangente**, notée **arctan**.

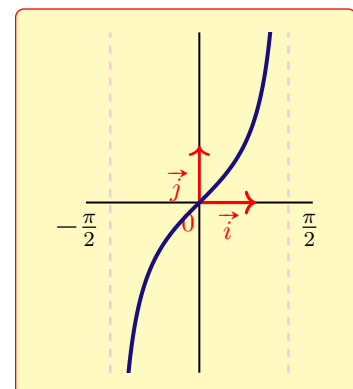
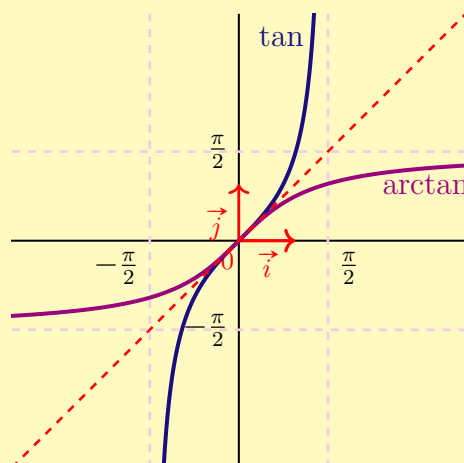


Tableau de quelques valeurs

x	$\arctan(x)$
0	0
$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\pi}{6}$
1	$\frac{\pi}{4}$
$\sqrt{3}$	$\frac{\pi}{3}$

Courbe de $\tan x$ et $\arctan(x)$ 

Coséquences

propriétés de $x \mapsto \arctan x$

- 1 La fonction Arctan est définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\quad \text{Arctan } x = y \iff x = \tan y, .$$

- 2 Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\tan(\text{Arctan } x) = x$

$$\text{et pour tout } x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[: \quad \text{Arctan}(\tan x) = x.$$

- 3 La fonction Arctan est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \text{Arctan } x = \text{Arctan } y \iff x = y,$$

$$\text{Arctan } x < \text{Arctan } y \iff x < y.$$

- 4 La fonction Arctan est impaire : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{Arctan}(-x) = -\text{Arctan}(x).$

- 5 Les limites usuelles :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{Arctan } x = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Arctan } x = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } x}{x} = 1.$$

Exemples

- 1 Simplifions les expressions suivantes :

$$\arctan\left(\tan\left(\frac{35\pi}{6}\right)\right), \quad \arctan\left(\frac{1}{\tan\left(\frac{3\pi}{11}\right)}\right), \quad \tan(\arctan(2025)).$$

➤ On a :

$$\begin{aligned}
 \arctan\left(\tan\left(\frac{35\pi}{6}\right)\right) &= \arctan\left(\tan\left(\frac{36\pi - \pi}{6}\right)\right) \\
 &= \arctan\left(\tan\left(6\pi - \frac{\pi}{6}\right)\right) \\
 &= \arctan\left(\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) \quad (\tan \text{ est } \pi\text{-périodique}) \\
 &= -\frac{\pi}{6} \quad \text{car } -\frac{\pi}{6} \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[
 \end{aligned}$$

➤ On a :

$$\begin{aligned}
 \arctan\left(\frac{1}{\tan\left(\frac{3\pi}{11}\right)}\right) &= \arctan\left(\tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{11}\right)\right) \\
 &= \arctan\left(\tan\left(\frac{5\pi}{22}\right)\right) \\
 &= \frac{5\pi}{22} \quad \text{car } \frac{5\pi}{22} \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[
 \end{aligned}$$

➤ On a : $\tan(\arctan(2025)) = 2025$, car : $\forall x \in \mathbb{R}, \tan(\arctan x) = x$.

2 Montrons que : $\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right) = \arctan\left(\frac{2}{3}\right)$

➤ On a :

$$\tan\left(\arctan\left(\frac{2}{3}\right)\right) = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad \tan\left(\arctan\left(\frac{1}{8}\right) + \arctan\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{\frac{1}{8} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{8} \times \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Donc : } \arctan\left(\frac{2}{3}\right) = \arctan\left(\frac{1}{8}\right) + \arctan\left(\frac{1}{2}\right) + k\pi \quad \text{où } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Et puisque : } 0 < \frac{2}{3} < 1, \quad 0 < \frac{1}{8} < 1, \quad 0 < \frac{1}{2} < 1$$

Alors :

$$0 < \arctan\left(\frac{2}{3}\right) < \frac{\pi}{4}, \quad 0 < \arctan\left(\frac{1}{8}\right) < \frac{\pi}{4}, \quad 0 < \arctan\left(\frac{1}{2}\right) < \frac{\pi}{4}$$

$$\text{En déduire que : } -\frac{\pi}{2} < k\pi < \frac{\pi}{4} \implies k = 0$$

$$\text{Par suite : } \arctan\left(\frac{2}{3}\right) = \arctan\left(\frac{1}{8}\right) + \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$$

3 Calculons la limite : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \arctan\left(\frac{1}{x+1}\right)$.

➤ On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \arctan\left(\frac{1}{x+1}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} \cdot \frac{\arctan\left(\frac{1}{x+1}\right)}{\frac{1}{x+1}}$$

Et puisque : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = 1$ et $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\arctan(t)}{t} = 1$

Alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \arctan\left(\frac{1}{x+1}\right) = 1$$

Exercice 11

- 1 a Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}^+; \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$.
- b Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}^-; \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}$.
- 2 Calculer la valeur des expressions suivantes :
 - a $\arctan 2 + \arctan(-\sqrt{3}) + \arctan \frac{1}{2} + \arctan\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
 - b $\arctan(1 - \sqrt{2}) - \arctan(1 + \sqrt{2})$
 - c $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{5} + \arctan \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$
- 3 Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}^+; \arctan(x+1) - \arctan x = \arctan\left(\frac{1}{x^2 + x + 1}\right)$
- 4 Résoudre l'équation suivante : $\arctan\left(\frac{1}{2x-1}\right) + \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$

Exercice 12

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par : $f(x) = \arctan(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})$

- 1 Montrer que f est une bijection de $I = \mathbb{R}^+$ vers un intervalle J que l'on déterminera.
- 2 Montrer que : $\forall x \in [0; +\infty[; \exists ! \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[; x = (\tan \theta)^2$
- 3 a Montrer que : $\forall x \in [0; +\infty[; f(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arctan(\sqrt{x})$
- b Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

2 Fonction racine n^{ième}

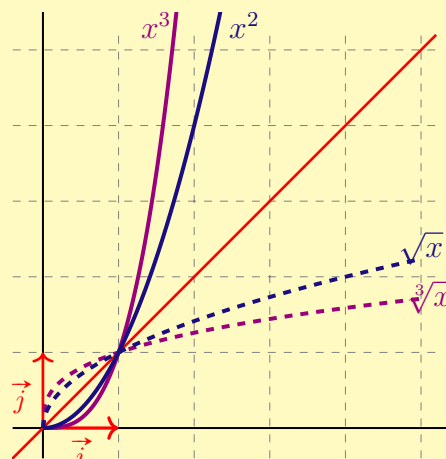
Définition 7 Soit n un entier naturel non nul.

- La fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$. Donc elle réalise une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $\mathbb{R}^+$.
- Sa fonction réciproque est appelée la fonction **racine n^{ième}** et on la note $\sqrt[n]{x}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $\sqrt[n]{x}$ se lit « **racine n^{ième} de x** ».

Tableau de quelques valeurs pour $n=3$

x	$\sqrt[3]{x}$
0	0
1	1
2	$\sqrt[3]{2}$
8	$\sqrt[3]{8} = 2$
27	$\sqrt[3]{27} = 3$

Courbe de x^n et $\sqrt[n]{x}$



Coséquences

propriétés de $x \mapsto \sqrt[n]{x}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a alors :

1 Pour tous x et y de $\mathbb{R}^+$:

$$\square \sqrt[n]{x} = y \Leftrightarrow y^n = x \quad \square \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x = y \quad \square \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x < y$$

2 Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$: $\sqrt[n]{x^n} = (\sqrt[n]{x})^n = x$

3 La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^+$, et : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$

Exemples

➤ Comparons les deux réels positifs : $a = \sqrt[6]{5}$ et $b = \sqrt[4]{3}$

$$\text{On a : } a^{12} = (a^6)^2 = 5^2 = 25 \quad \text{et} \quad b^{12} = (b^4)^3 = 3^3 = 27$$

puisque : $a^{12} < b^{12}$ et a et b sont positifs alors $a < b$

➤ Résolvons l'équation : $x^3 = 7$,

$$\text{On a : } x^3 = 7 \Leftrightarrow \sqrt[3]{x^3} = \sqrt[3]{7} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{7} ; \text{ donc : } S = \left\{ \sqrt[3]{7} \right\}$$

➤ Résolvons l'équation $x^3 = -8$, On a :

$$x^3 = -8 \Leftrightarrow (-x)^3 = 8 \Leftrightarrow \sqrt[3]{(-x)^3} = \sqrt[3]{8} \Leftrightarrow -x = \sqrt[3]{8} \Leftrightarrow x = -2$$

$$\text{donc : } S = \{-2\}$$

➤ Résolvons l'équation : $x^4 = 12$,

On a : $x^4 = 12 \iff |x|^4 = 12 \iff |x| = \sqrt[4]{12} \iff x = \sqrt[4]{12} \text{ ou } x = -\sqrt[4]{12}$

donc : $S = \left\{ \sqrt[4]{12}; -\sqrt[4]{12} \right\}$

➤ Résolvons l'équation : $x^6 = -4$,

On a : $\forall x \in \mathbb{R}, x^6 \geq 0$ et $-4 < 0$ donc : $S = \emptyset$

À RETENIR!

Soit a un réel non nul et $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

L'ensemble des solutions de l'équation $x^n = a$ dépend du signe du nombre a et de la parité de l'entier n .

Signe de a	Parité de n	Solutions S
$a > 0$	n pair	$S = \{-\sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{a}\}$
$a > 0$	n impair	$S = \{\sqrt[n]{a}\}$
$a < 0$	n pair	$S = \emptyset$
$a < 0$	n impair	$S = \{-\sqrt[n]{-a}\}$

Propriété

Opérations sur les racines $n^{\text{ième}}$

Soient a et b deux éléments de $\mathbb{R}^+$, et n, p deux éléments de $\mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, on a les propriétés suivantes :

$$\square \sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\square \sqrt[n^p]{a^p} = \sqrt[n]{a}$$

$$\square \sqrt[n]{\frac{1}{a}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a}} \text{ avec } a \neq 0$$

$$\square \sqrt[n^p]{a} = \sqrt[n]{\sqrt[p]{a}}$$

$$\square \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \text{ avec } b \neq 0$$

$$\square (\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n^p]{a^p}$$

Exemples

➤ Simplifions le nombre : $A = \frac{\sqrt[4]{32} \times \sqrt[6]{27} \times \sqrt[4]{108}}{\sqrt{\sqrt[4]{144}}}$.

On a :

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sqrt[4]{32} \times \sqrt[6]{27} \times \sqrt[4]{108}}{\sqrt{\sqrt[4]{144}}} = \frac{\sqrt[4]{2^5} \times \sqrt[6]{3^3} \times \sqrt[4]{2^2 \times 3^3}}{\sqrt{2^4 \times 3^2}} \\ &= \frac{\sqrt[4]{2^4} \times \sqrt[4]{2} \times \sqrt[3 \times 2]{3^3} \times \sqrt[4]{2^2} \times \sqrt[4]{3^3}}{\sqrt{2^4} \times \sqrt{3^2}} = \frac{2 \times \sqrt[4]{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} \times \sqrt[4]{3^3}}{\sqrt{2} \times \sqrt{3}} \\ &= \frac{2 \times \sqrt[4]{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} \times \sqrt[4]{3^3}}{\sqrt{2} \times \sqrt{3}} = 2 \times \sqrt[4]{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt[4]{3^2} \\ &= 2 \times \sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{3^2} \times \sqrt[4]{3^2} = 2 \times \sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{3^4} = 2 \times \sqrt[4]{2} \times 3 \end{aligned}$$

D'où : $A = 6\sqrt[4]{2}$

➤ Rendons le numérateur rationnel : $B = \frac{5}{\sqrt[3]{7} - \sqrt[3]{2}}$, On a :

$$B = \frac{5}{\sqrt[3]{7} - \sqrt[3]{2}} = \frac{5 \times (\sqrt[3]{7^2} + \sqrt[3]{7} \times \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2^2})}{(\sqrt[3]{7} - \sqrt[3]{2}) \times (\sqrt[3]{7^2} + \sqrt[3]{7} \times \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2^2})}$$

$$= \frac{5 \times (\sqrt[3]{49} + \sqrt[3]{14} + \sqrt[3]{4})}{\sqrt[3]{7^3} - \sqrt[3]{2^3}} = \frac{5 \times (\sqrt[3]{49} + \sqrt[3]{14} + \sqrt[3]{4})}{7 - 2}$$

D'où : $B = \sqrt[3]{49} + \sqrt[3]{14} + \sqrt[3]{4}$

3

Composée Composée de la fonction $n^{\text{ième}}$ et une fonction u

Propriété

Composée de $x \mapsto \sqrt[n]{}$ et une fonction u

Soit u une fonction positive sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.

- 1 Si u est continue sur I , alors la fonction $\sqrt[n]{u}$ est continue sur I .
- 2 Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{u(x)} = \sqrt[n]{\ell}$.
- 3 Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{u(x)} = +\infty$.

Exemple

$$f : x \mapsto \sqrt[3]{\arctan(x-1)}, \quad x \in [1, +\infty[$$

Étudions de la continuité de f :

- La fonction $u : x \mapsto x - 1$ est continue et positive sur $[1, +\infty[$,
et $u([1, +\infty[) \subset [0, +\infty[\subset \mathbb{R}$.
et La fonction $x \mapsto \arctan(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
Par composition, la fonction $x \mapsto \arctan(x - 1)$ est continue sur $[1, +\infty[$.
- De plus : $\forall x \in [1; +\infty[; \arctan(x - 1) \geq 0$

Donc : la fonction $f : x \mapsto \sqrt[3]{\arctan(x-1)}$ sur l'intervalle $[1; +\infty[$

4

Puissances rationnelles d'un nombre réel strictement positif

Définition 8

- Soit a un réel strictement positif et r un nombre rationnel. On pose $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$
- et $q \in \mathbb{N}^*$.
- Le nombre a^r est défini par :

$$a^r = a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$$

est appelé la **puissance rationnelle** de a d'exposant r .

Remarque

Soit a un réel strictement positif et $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

On a :

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}} \quad \text{et} \quad \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}.$$

De façon générale, on a l'égalité :

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}.$$

Propriété

Soient r et r' deux nombres rationnels, et a et b deux réels strictement positifs. Alors on a les égalités suivantes :

$$a^r \times a^{r'} = a^{r+r'}; \quad (ab)^r = a^r b^r; \quad (a^r)^{r'} = a^{rr'}; \quad a^{-r} = \frac{1}{a^r}; \quad \left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}; \quad a^{\frac{1}{2}} = a^{\sqrt{2}}$$

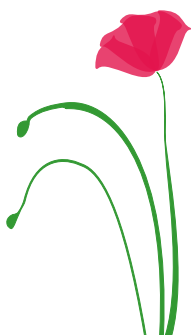
Exemple

Écrivons sous forme de puissance le nombre X où : $X = \frac{\sqrt[3]{7^2} \times \sqrt[4]{7^3} \times \sqrt[5]{7^4}}{(\sqrt[6]{7^5})^2}$

$$X = \frac{\sqrt[3]{7^2} \times \sqrt[4]{7^3} \times \sqrt[5]{7^4}}{(\sqrt[6]{7^5})^2} = \frac{\times 7^{\frac{2}{3}} \times 7^{\frac{3}{4}} \times 7^{\frac{4}{5}}}{(7^{\frac{5}{6}})^2} = \frac{7^{\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5}}}{7^{\frac{5}{3}}} = 7^{\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{3}} = 7^{\frac{11}{20}}$$

Exercices de synthèse 13

Voir Série 1



Boubker Elkahlaoui